

国防科技大学 2023—2024 学年秋季学期
《计算机硬件技术基础》考试试卷（A）卷参考答案

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评阅人								

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择题（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每小题只有一个正确答案。请选择正确答案的编号（A、B 或 C）填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	C	B	C	C	B	A	A	C	B	C	A	C	B	A	B

- 微机系统中，各硬件组成部分间是通过_____三种总线相连的。
A. 数据总线、地址总线和外设总线 B. 数据总线、外设总线和控制总线
C. 数据总线、地址总线和控制总线
- CPU 中 ALU 部件主要完成_____。
A. 地址指针的转换 B. 算术和逻辑运算 C. 指令译码
- 高档微机系统中普遍采用_____来组织整个存储器系统。
A. 分级存储器和存储器分段 B. 存储器分段和虚拟存储器
C. 分级存储器和虚拟存储器
- 在 80x86 系统中，中断向量是指中断服务程序的_____。
A. 类型码 B. 返回地址 C. 入口地址
- 可编程接口芯片 8254 通道 0 采用 BCD 计数，写入的计数初值为 0000H，则通道 0 设定的计数次数为十进制_____。
A. 0 B. 10000 C. 65535
- 以下 I/O 接口电路中，既可用作输入接口又可用作输出接口的部件是_____。
A. 带三态功能的锁存器 B. 锁存器 C. 三态门

7. 基于 MCS-51 单片机, 采用线反转法设计 4x4 键盘接口, 至少需要_____个可编程的输入/输出口。

A. 1

B. 2

C. 3

8. ADC0809 使用数据线选择通道, 其地址范围为 0x180~0x187, 下列哪个函数启动了通道 IN4 的转换_____。

A. `outportb(0x184,0)`

B. `outportb(0x184,0x02)`

C. `outportb(0x180,0x04)`

9. 关于嵌入式系统（嵌入式计算机系统）定义, 以下说法错误的是_____。

A. 不是以计算机面目出现的“计算机”

B. 等同于计算机系统

C. 这个计算机系统隐含在各类产品中, 计算机程序发挥了重要作用

10. STM32F407 要实现稳定、精确的定时, 最好采用_____时钟源驱动系统时钟。

A. HSI

B. LSI

C. HSE

11. 异步串行通信协议采用 7 位数据位、1 位奇偶校验位和 1 位停止位, 若波特率为 9600, 则每秒能传输的最大字符数为_____。

A. 960

B. 800

C. 1200

12. 串行通信一般有三种常见的工作方式, 其中 RS232-C 异步串行通信标准属于_____通信方式。

A. 单工方式

B. 半双工方式

C. 全双工方式

13. STM32F407 中有两个基本定时器, 分别是 TIM6 和 TIM7, 其中_____是基本定时器的特有功能。

A. 16 位定时器、16 位预分频器

B. 同步电路触发 DAC

C. 中断/DMA 事件

14. STM32F407 的 GPIO 工作在_____方式, 可以实现线“与”功能。

A. `GPIO_Mode_Out_OD`(开漏)

B. `GPIO_Mode_Out_PP`(推挽)

C. `GPIO_Mode_IN_FLOATING`(浮空)

15. 嵌入式系统软件架构分为前后台程序架构和操作系统程序架构, 正确的说法是_____。

A. 前后台程序不确定性大, 实时性强

B. 操作系统程序面向多任务设计, CPU 使用效率高

C. 操作系统程序容易进行模块化和层次化设计, 但任务响应速度慢

得分

二、对错判断题（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每种说法，有的对，有的错，对的打“√”，错的打“×”。将正确答案填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	√	×	×	√	×	√	×	√	√	×	√	×	×	×	√

1. 微型计算机系统是以微型计算机为核心，再配以相应的外围设备、电源、辅助电路和控制微型计算机工作的软件而构成的完整计算机系统，它可以独立工作。
2. MCS-51 单片机中断机制中，中断向量的计算方法是：中断向量=中断号×4。
3. 高速缓存的引入，把慢速的内存当高速内存来使用，从而提升了内存的速度。
4. 若 I/O 端口与内存单元统一编址，那么在计算机的指令系统中可以不设专门的 I/O 指令。
5. 通常，在 PC 中断处理结束即将中断返回时，要执行一条中断结束命令，其作用是允许高级别的 INTR 中断产生。
6. 可编程定时/计数器芯片 8254 的 6 种工作方式中，能产生周期性方波信号的方式是方式 3。
7. 可编程并行接口芯片 8255 的 C 口按位置位/复位控制字需写入 C 端口。
8. 并行与串行接口的区别主要体现在接口与外设之间：前者并行后者串行，而与 CPU 的通信无论并行还是串行接口都是并行的。
9. 嵌入式芯片选型时要考虑控制系统的功能和性能需求，从工程的角度来看，尽量选择成熟的芯片。
10. STM32F407 的几个时钟源中，LSE 是高速内部时钟，外接频率为 32.768kHz 的石英晶体。
11. 若 STM32F407 GPIO 引脚标有“FT”，则其既可以工作在 3.3V 也兼容 5V 电压。
12. RS232-C 标准采用±15V 的电压作为总线电平，它与 TTL 电平可以兼容。
13. STM32F407 的 DMA 转换，支持从外设到存储器、存储器到外设、存储器到存储器、外设到外设的传输。
14. 嵌入式操作系统的两种内核分别是不可剥夺内核和可剥夺内核。不可剥夺内核中，高优先级的任务只要就绪即可运行。
15. 在嵌入式操作系统中，互斥信号量用于解决资源共享问题，只有拥有互斥信号量的任务才具有访问资源的权限。

得分

三、解答题（共2小题，共10分）

1.（6分）微机接口的基本功能是什么？接口电路应包括哪些基本逻辑部件？

答：（1分）作为微机与外设传递数据的缓冲站，即数据缓冲功能；

（1分）准确寻找与微机交换数据的外设，即寻址功能；

（1分）正确控制微机与外设间交换数据的方向，即输入/输出功能。

与接口的基本功能相对应，典型接口电路应含以下三种基本逻辑部件：

（1分）数据缓冲寄存器、（1分）寄存器地址译码器、（1分）读/写控制逻辑。

2（4分）已知某ADC芯片的转换时间为 $25\mu\text{s}$ ，输入电压范围为单极性 $0\sim+10\text{V}$ ，双极性 $\pm 5\text{V}$ ，精度为 $\pm 1\text{LSB}$ ，分辨率为8位。要求用它分别采集下列各输入电压 v_i ，试合理选择各采集系统的A/D通道结构，确定采集通道的单双极性以及是否需要采样保持器。

（1） $v_i = 5\sin(30t+6)$

（2） $v_i = 5\cos(180t+15)$

答：

（1） $v_i = 5\sin(30t+6)$ 的变化范围为： $-5\sim+5\text{V}$ ，所以ADC要采用双极性输入；（1分）

$$\text{又 } \frac{dv_i}{dt} = 5 \times 30 \cos(30t + 6) = 150 \cos(30t + 6)$$

$$\left. \frac{dv_i}{dt} \right|_{\max} = 150 < \frac{q}{T_{\text{CONV}}} \text{ 所以 A/D 通道无需采样保持器。} \quad (1 \text{ 分})$$

（2） $v_i = 5\cos(180t+15)$ 的变化范围为： $-5\sim+5\text{V}$ ，所以ADC要采用双极性输入；（1分）

$$\text{又 } \frac{dv_i}{dt} = 5 \times 180 \sin(180t + 15) = 900 \sin(180t + 15)$$

$$\left. \frac{dv_i}{dt} \right|_{\max} = 900 > \frac{q}{T_{\text{CONV}}}, \text{ 所以 A/D 通道需带采样保持器。} \quad (1 \text{ 分})$$

得分

四、实验重做（共 10 个错，共 20 分）

图 1 所示为电子时钟实验时设计的接口电路连接图。8255 工作于基本输入输出方式，A 口用作 LED 显示器的段码输出，B 口用作位码输出。8254 通道 0 工作于 BCD 计数方式，OUT₀ 接系统 IRQ₃ 中断，用于产生周期为 1s 的定时信号，每秒向 CPU 发 1 次中断请求。CPU 响应 IRQ₃ 中断时，按 24 小时制计算时、分、秒值，以“时-分-秒”格式在 LED 显示器上显示当前时间。

现已知 8254、8255 控制字分别如图 2 和图 3 所示，程序中数组 `dismem[]` 既用作显示缓冲区，又用作时、分、秒计数器，格式如图 4 所示；系统中断级 IRQ₀~IRQ₇ 对应的中断向量号分别为 0x08~0x0f，中断结束命令字和中断屏蔽字对应的端口地址为 0x20 和 0x21，中断屏蔽字格式如图 5 所示，假定元器件和连线可靠性都没问题，通过调试总是得不到正确的结果，找出硬件和程序中存在的错误（其中硬件和程序各有 5 处错误），并给予改正。

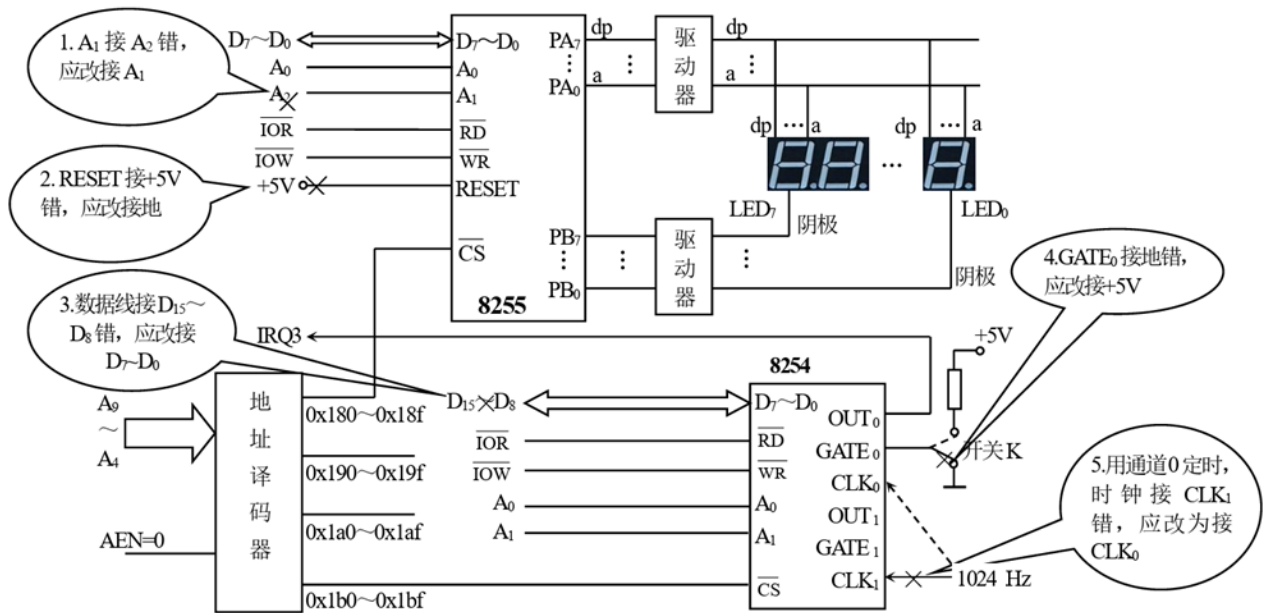


图 1 基于 LED 显示的电子时钟电路

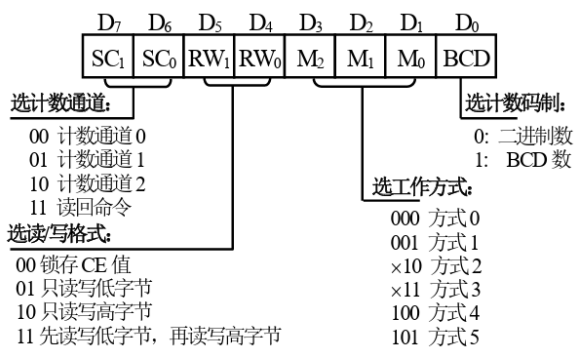


图 2 8254 控制字格式

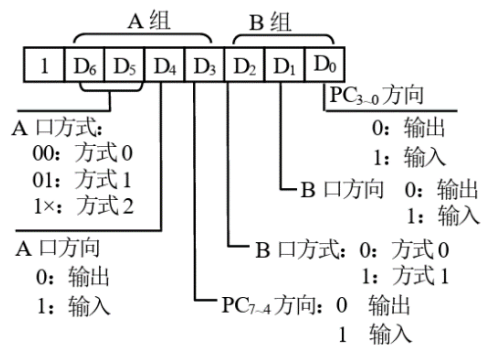


图 3 8255 方式控制字

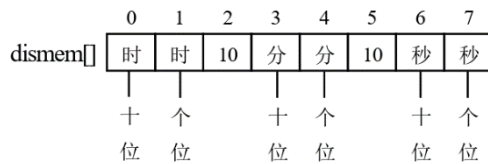
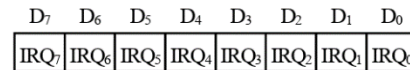


图4 时、分、秒计数器



$$IRQ_i = \begin{cases} 0 & \text{开中断} \\ 1 & \text{关中断} \end{cases}$$

图5 中断屏蔽字格式

```

...
#define cs8254 0x1b0 /* 定义 8254 基地址 */
#define cs8255 0x180 /* 定义 8255 基地址 */
#define IRQ3 0x0b /* 定义中断向量号 */
void interrupt handler(void); /* 定义中断处理程序 */
/* 0~9、‘-’共阴极显示段码 */
unsigned char segpt[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x40};
unsigned char dismem[]={1,9,10,3,0,10,0,0}; /* 定义显示缓冲区/时钟计数器 */
main(){
    unsigned char temp;
    void interrupt (*oldhandler)(void);
    disable(); /* 关中断 */
    oldhandler = getvect(IRQ3);
    setvect(IRQ3, handler);
    temp=inportb(0x21);
    outportb(0x21,temp&0x7f); 6. 与 0x7f 相与, 开的是 IRQ7 中断, 应将 0x7f 改为 0xf7
    outportb(cs8254+3,0x35);
    outportb(cs8254,24); 7. 通道 0 采用 BCD 计数, 应将 24 改为 0x24
    outportb(cs8254,0x10);
    outportb(cs8255+3,0x82); 8. B 口为方式 0 输出, 0x82 应改为 1000×00×, 如 0x80
    enable(); /* 开系统中断 */
    while(!kbhit())
        display();
    setvect(IRQ3, oldhandler);
    outportb(0x21,temp); }

void interrupt handler(){ ... } /* 时钟中断服务程序,时、分、秒计数处理 */
display(){
    char i=0;datal=0x80,count;
    outportb(cs8255+1,0xff);
    while(1){
        temp=dismem[i];
        outportb(cs8255+2,~datal); 9. 位码送端口 B, 应将 cs8255+2 改为 cs8255+1
        outportb(cs8255+2,~datal);
        count=0xffff;
        while(count!=0) count--; /* 延时 */
        f(datal!=0x01) 10. 此处判断到大最右端, “!=” 应改为 “==”
            break;
        i++;
        datal>>=1; } }

```

【评分标准】① 找到并改正 1 个错误得 2 分；② 找到 1 个错误、但未改正得 1 分；③ 改错不扣分。

得分

五、软硬件设计题（共 1 小题，共 12 分）

某军用无人侦察机器人用超声波实现避障功能，机器人上使用了 4 个如图 6 所示的超声波模块实现前后左右的距离探测。若机器人第一个超声波模块的 SIG 管脚与 STM32F407 的 PA0 管脚相连，且外接电路上没有设置上拉或下拉电阻。假定声速为 340m/s。请回答以下问题：

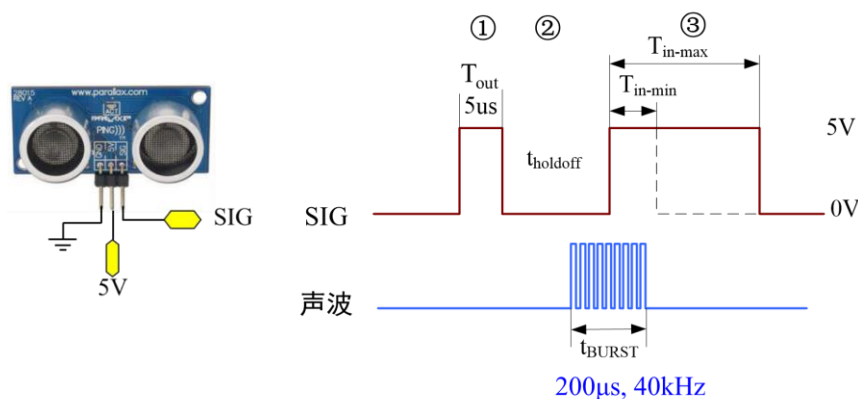


图 6 超声波模块及其工作时序图

- (1) (2 分) PA0 管脚在第①阶段能否设置为无上拉和無下拉电阻的开漏输出模式？为什么？
- (2) (4 分) 在图 6 中， T_{in_min} 的值为 $115\mu s$ ， T_{in_max} 的值为 $18.5ms$ 。若需要侦察机器人检测 5m 左右的障碍物距离，该超声波模块能否实现这一功能？为什么？
- (3) (2 分) 在某次执行任务中，侦察机器人的 1 个超声波模块损坏，请问采用图 7 中的查询式测距程序，可能会出现什么后果？原因是什么？

```
float sonar(void){
    int i; float distance;
    SET_SIG_OUTPUT(); // 设置管脚输出模式
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
    i = 200;
    while(i--); //延迟
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
    SET_SIG_INPUT(); // 设置管脚输入模式
    TIM2->CNT = 0; // 定时器计数值清零
    while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0) == 0);
    HAL_TIM_Base_Start(&htim2);
    while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0) == 1);
    HAL_TIM_Base_Stop(&htim2);
    count=TIM2->CNT;
    distance= count *0.17;
    return distance;}

```

图 7 查询式测距程序

(4) (4 分) 若使用 TIM2 实现定时功能(时钟频率设置为 84MHz), 请完成图 8 中定时器②-③的配置, 并计算在这种配置下超声波测距的分辨率为多少? (单位: mm)

Counter Settings		
①	Prescaler (PSC - 16 bits value)	83
②	Counter Mode	
③	Counter Period (AutoReload Regis...)	
	Internal Clock Division (CKD)	

Up
 Down
 Center Aligned mode1
 Center Aligned mode2

图 8 TIM2 定时器配置

答题区:

(1) 不能。(1 分) 因为在外部无上拉电阻、且设置为无上拉和下拉电阻的开漏输出模式时, GPIO 无法输出高电平。(1 分)

(2) 不能。(2 分) 因为 T_{in_max} 的值为 18.5ms, 因此距离检测的最大值为

$$S_{max} = 340 \times 18.5 \times 10^{-3} / 2 = 3.145m \quad (2 \text{ 分})$$

(能够写出超声波测距公式但无结果的酌情扣分。)

(3) 可能会出现程序卡死的现象。(1 分) 因为查询式程序在执行到查询 SIG 管脚电平状态时(阶段③)会因没有超声波模块而导致端口电平不会发生跳变, 程序就一直在 while() 循环中查询而无法退出循环。(1 分)

(注: 意思回答正确的即可得分, 回答不完整的酌情扣分。)

(4)

② Up; (1 分)

③ 65535 (或 FFFF、或大于 18500 的数值均可, 不能为 0); (1 分)

测距分辨率计算方法:

分频后的计数频率为: $f_{in} = 84 / (83 + 1) = 1 \text{ MHz}$;

因此测距分辨率为:

$$\Delta s = \frac{340 \times 10^3}{2 \times (1 \times 10^6)} = 0.17mm \quad (2 \text{ 分})$$

(注: 本题意思回答正确的或能够写出计算公式的即可得分, 回答不完整的酌情扣分。)

得分

六、系统设计分析题 (共 1 小题, 共 18 分)

图 9 为四个 MOS 管和反向器构成的 H 桥电机驱动电路, 当 STM32F407 的 PA0 引脚输出为高电平时, MOS 管 Q1 导通, Q2 不导通, 反之, PA0 引脚输出为低电平时, MOS 管 Q1 不导通, Q2 导通。同理, PA1 引脚对驱动电路的控制效果与 PA0 类似。驱动电路的供电电压为 12V, 定时器 TIM2 的时钟频率为 84MHz。

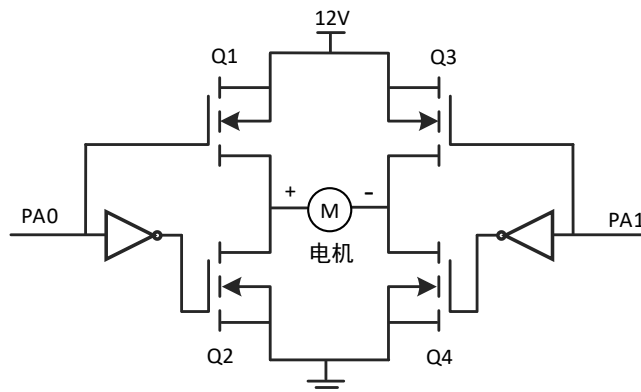


图 9 电机 H 桥驱动电路

- (1) (2 分) 采用 PWM 波控制电机运行, PA0, PA1 引脚的输出波形应该满足什么要求?
- (2) (2 分) 采用 PWM 控制电机, 电压不是连续的, 怎样确保电机转速平稳? 并说明其原理。
- (3) (4 分) 如果施加在电机上的平均电压为 6V, 那么 PA0, PA1 的输出占空比分别为多少? 请给出计算过程。
- (4) (6 分) 根据图 10 的参数配置, PWM 波的频率为多少? 如果修改 Counter Period, 对 PWM 波有何影响? 如果修改 Pulse, 对 PWM 波有何影响?

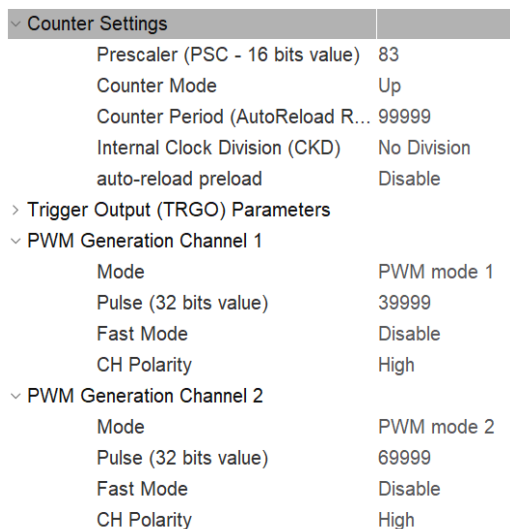


图 10(a) 定时器配置

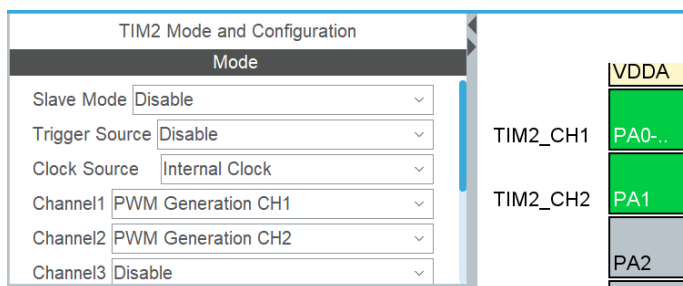


图 10(b) PWM 管脚配置

(5) (4 分) 当 PA0 和 PA1 输出 PWM 波的占空比均为 50% 时, 施加在电机上的平均电压为多少? 但同学发现电机出现明显的抖动, 请分析原因, 并提出修改意见。

答题区:

(1) 输出 PWM 波满足互补要求。(2 分)

(2) 由于电机是感性负载, 只要 PWM 频率达到一定值, 就可以确保流过电机的电流是连续的, 这样就可以电机就可以平稳运行。(2 分)

(3) 如果设 PA0 的占空比为 x , 那么 PA1 的占空比为 $1-x$, 那么就满足等式:

$$12V \times x - 12V \times (1-x) = 6V \quad (2 \text{ 分})$$

可以计算得到 $x=0.75$ 即 75%, 即 PA0 的输出占空比为 75% (1 分), PA1 的输出占空比为 25% (1 分)。

(4) PWM 的频率为:

$$f = \frac{84000000}{(83+1) \times (99999+1)} = 10Hz \quad (2 \text{ 分})$$

修改 CounterPeriod 会对 PWM 的频率有影响 (2 分), 修改 Pulse 会对 PWM 的占空比有影响 (2 分)。

(5) 电压为 0V。(2 分)

由于 PWM 的频率太低, 导致电机抖动。(1 分)

提高 PWM 的频率。(1 分)

得分

七、计算思维能力考核（共1小题，共10分）

在嵌入式系统开发时，加入嵌入式操作系统可以大大提高开发效率，但同时也要注意由于引入嵌入式操作系统导致的一些问题。

- (1) (2分) 根据嵌入式操作系统内核调度特点，请阐述不可剥夺内核和可剥夺内核特点。
- (2) (4分) 图12和图13为在可剥夺内核操作系统中运行的两个任务 Task1 和 Task2，其中任务 Task2 的优先级高于 Task1，试分析这两个任务完成的功能，以及可能存在的问题。
- (3) (4分) 针对小题(2)中的问题，提出不少于2种修改方法。

```
int temp;
void swap(int *x, int *y)
{
    temp = *x;
    *x = *y;
    *y = temp;
}
```

图11 函数 swap

```
void Task1(void *argument)
{
    int x = 1, y = 2;
    while(1)
    {
        swap(&x, &y);
        osDelay(100);
    }
}
```

图12 任务 Task1

```
void Task2(void *argument)
{
    int x = 3, y = 4;
    while(1)
    {
        swap(&x, &y);
        osDelay(10);
    }
}
```

图13 任务 Task2

答题区:

- (1) 不可剥夺内核特点:

中断使高优先级任务就绪，但中断结束后控制权还是回到原来被中断了的那个任务，直到该任务主动放弃 CPU 的使用权，高优先级的任务才能获得 CPU 的使用权。(1分)

可剥夺内核特点:

当一个任务使一个优先级更高的任务进入就绪态，当前任务的 CPU 使用权就被剥夺，高优先级的任务立刻得到 CPU 的控制权。(1分)

- (2) Task1 每隔 100ms 交换 x 和 y 的值; (1分)

Task2 每隔 10ms 交换 x 和 y 的值; (1分)

由于 Task2 的优先级高于 Task1，在 Task1 调用 swap 过程中，有可能会被 Task2 剥夺 CPU 的使用权，导致数据被破坏，从而影响 Task1 的运行结果。(2分)

- (3) 把 swap 函数改成可重入函数，比如把全局变量 int temp 定义到 swap 函数内，成为局部变量，从而使 swap 函数变为可重入函数。(2分)

把操作系统内核改为不可剥夺内核。(2分)

